

Kontekst: Anuitetski kredit

Ovo je dokument koji služi kao **brzi referentni kontekst** za rad sa anuitetskim kreditima, posebno u scenarijima sa subvencijom i promenom kamatne stope.

1. Formula za mesečnu anuitetsku ratu

$$A = P \cdot \frac{r(1+r)^n}{(1+r)^n - 1}$$

- **A** – mesečna rata
- **P** – preostala glavnica
- **r** – mesečna kamatna stopa
- **n** – broj preostalih meseci

Napomena: Ako je $r = 0$, formula se svodi na:

$$A = \frac{P}{n}$$

1.1 Eksponencijalni faktor

$$faktor = (1+r)^n$$

- Takođe nazvan: faktor kapitalizacije ili faktor rasta. - Predstavlja koliko će 1 jedinica novca porasti posle n perioda sa kamatom r po periodu.

2. Preostali dug posle k meseci

$$P_k = P \cdot \frac{(1+r)^n - (1+r)^k}{(1+r)^n - 1}$$

- **P_k** – preostala glavnica posle k meseci
 - **P** – početna glavnica
 - **r** – mesečna kamata
 - **n** – ukupni broj meseci kredita
 - **k** – broj meseci koji su prošli
-

3. Dvostepeni krediti (subvencionisani)

- **Prva faza:** niska kamata (subvencionisana)
- Primer: 1.5% godišnje, rata se računa na ceo rok

- Trajanje: npr. 6 godina
- **Druga faza:** puna kamata
- Primer: 4.06% godišnje, preostali period
- Glavnica: preostali dug iz prve faze

Primer obračuna

1. Izračuna se mesečna rata za prvih 6 godina.
2. Izračuna se preostala glavnica posle 72 meseca.
3. Izračuna se nova rata za preostalih 34 godine.

4. TypeScript funkcije

```
const izracunajRatu = (  
  glavnica: number,  
  godisnjaKamata: number,  
  brojGodina: number  
) : number => {  
  const mesecnaKamata = godisnjaKamata / 100 / 12;  
  const brojMeseci = brojGodina * 12;  
  
  if (mesecnaKamata === 0) return glavnica / brojMeseci;  
  
  return (  
    (glavnica * mesecnaKamata * Math.pow(1 + mesecnaKamata, brojMeseci)) /  
    (Math.pow(1 + mesecnaKamata, brojMeseci) - 1)  
  );  
};  
  
const izracunajPreostaliDug = (  
  glavnica: number,  
  godisnjaKamata: number,  
  ukupnoGodina: number,  
  posleMeseci: number  
) : number => {  
  const mesecnaKamata = godisnjaKamata / 100 / 12;  
  const ukupnoMeseci = ukupnoGodina * 12;  
  const faktor = Math.pow(1 + mesecnaKamata, ukupnoMeseci);  
  const faktorK = Math.pow(1 + mesecnaKamata, posleMeseci);  
  return glavnica * ((faktor - faktorK) / (faktor - 1));  
};
```

5. Primer scenario

- Kredit: 80.000 €
- Trajanje: 40 godina
- Prvih 6 godina: 1.5% kamata
- Nakon 6 godina: 4.06% kamata

Rezultat aproksimativno: - Rata prvih 6 godina: 221.74 € - Preostali dug posle 6 godina: 72.000 € - Rata narednih 34 godine: 320.42 €

6. Bilans pri prodaji stana

Ako se stan proda posle X godina: - Dobija se keš = prodajna cena – preostali dug - Neto rezultat = keš – ukupno uplaćeno

Ovo je dovoljno da se brzo podsetiš **formule, funkcija i principa dvostepenog kredita** pri sledećem razgovoru ili kodiranju.